

Titanic: reporte ejecutivo automatizado

Análisis de datos con Python + IA aplicada

Objetivo

Identificar qué variables estuvieron más asociadas a la supervivencia y generar un entregable ejecutivo automático desde el notebook.

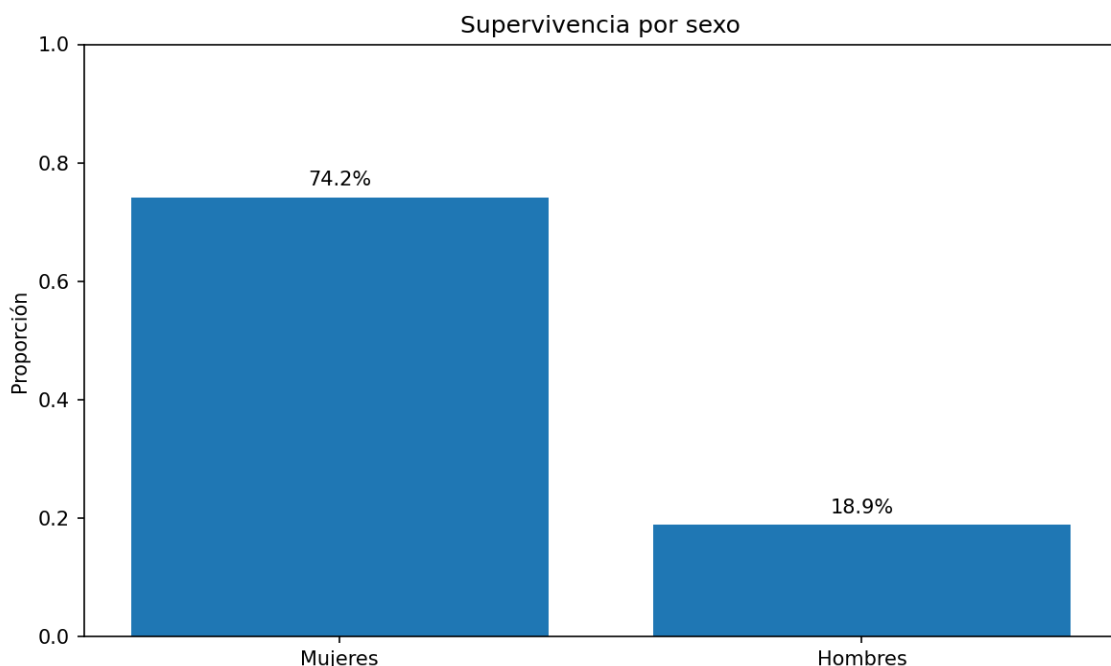
Resumen ejecutivo

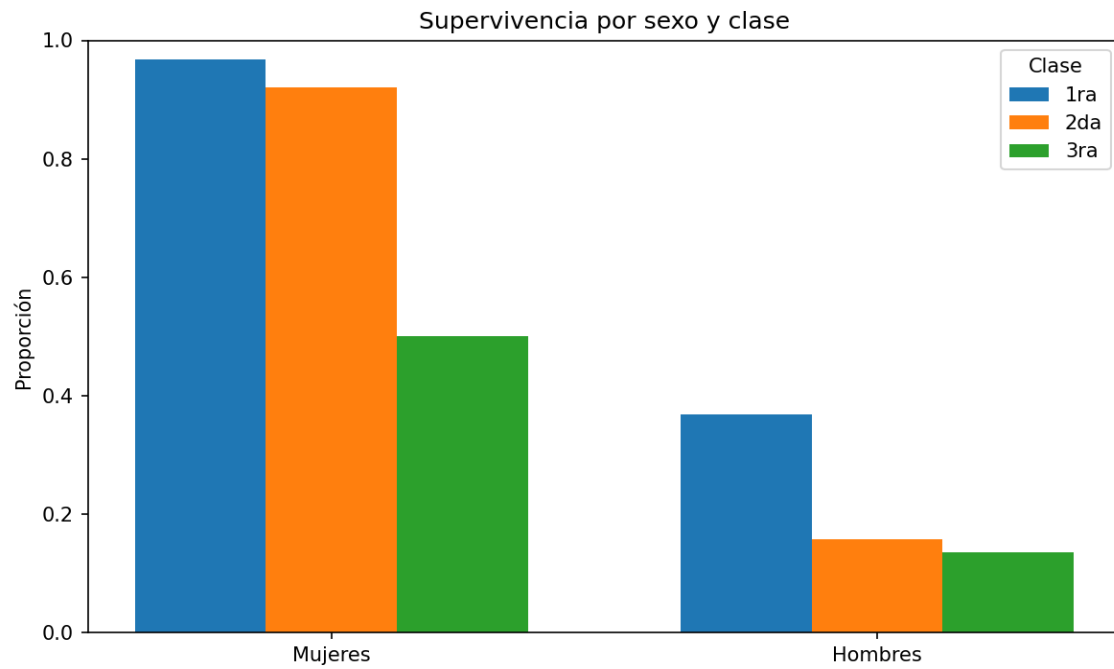
La tasa general de supervivencia fue 38,4%, por lo que la mayoría de los pasajeros no sobrevivió. El sexo y la clase del pasajero aparecen como los factores más asociados a la supervivencia: las mujeres alcanzaron 74,2% frente a 18,9% en hombres, y la primera clase superó ampliamente a la tercera. La edad y el tamaño de la familia también aportan capacidad explicativa: los niños mostraron mejores resultados que los adultos mayores, y los grupos familiares pequeños o medianos superaron a quienes viajaban solos o en familias muy grandes.

Hallazgos clave

- Sexo: mujeres 74,2% vs hombres 18,9%.
- Clase: 1ra clase 63,0% vs 3ra clase 24,2%.
- Combinación crítica: mujeres de 1ra clase 96,8%; hombres de 3ra clase 13,5%.
- Edad: niños 58,0%; adultos mayores 22,7%.
- Tamaño de familia: solo 30,4%; familia de 4: 72,4%.

Visualizaciones principales





Recomendaciones

- Usar Sex, Pclass, Age y tamaño_familia como variables base en un modelo predictivo.
- Mantener un pipeline reproducible que genere métricas, gráficos y entregables ejecutivos desde Python.
- Agregar una app Streamlit para consumo interactivo de usuarios no técnicos.